1983 年普通高等学校招生全国统一考试

1983 年全国卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 在直角坐标系内，函数 $y=|x|$ 的图象（ ）

A. 关于坐标轴，原点都不对称　B. 关于原点对称　C. 关于 x 轴对称　D. 关于 y 轴对称

【答案】**D**

【解析】
令 $f(x)=|x|$. 绝对值对任意实数均有定义，所以定义域为 $\mathbb{R}$. 对任意 $x\in\mathbb{R}$，有 $f(-x)=|-x|=|x|=f(x)$，因此 f 是偶函数，偶函数的图象关于 y 轴对称. 例如图象上的点 $(1,1)$ 与 $(-1,1)$ 关于 y 轴对称，而 $(1,1)$ 关于 x 轴的对称点 $(1,-1)$ 不在图象上，所以只有选项 D 正确.

2. 抛物线 $x^2+y=0$ 的焦点位于（ ）

A. y 轴的负半轴上　B. y 轴的正半轴上　C. x 轴的负半轴上　D. x 轴的正半轴上

【答案】**A**

【解析】
原方程可写成 $x^2=-y$. 抛物线的标准方程为 $x^2=4py$，其中焦点坐标为 $(0,p)$. 对比系数得到 $4p=-1$，所以 $p=-\frac{1}{4}$，焦点为 $\left(0,-\frac{1}{4}\right)$. 该点的横坐标为 0，纵坐标为负数，故焦点位于 y 轴的负半轴上，只有选项 A 正确.

3. 两条异面直线，指的是（ ）

A. 在空间内不相交的两条直线　B. 分别位于两个不同平面内的两条直线
C. 某一平面内的一条直线和这个平面外的一条直线　D. 不在同一平面内的两条直线

【答案】**D**

【解析】
空间中两条直线若在同一平面内，则它们相交或平行；若不在同一平面内，则既不相交也不平行，这种两条直线定义为异面直线. 选项 A 只说明两直线不相交，其中包括同一平面内的平行直线；选项 B 只说明各自可位于两个不同平面内，不能排除两直线还共面；选项 C 中两直线也可能相交，因而都不是充分条件. 只有选项 D 直接给出“不在同一平面内”，所以正确选项为 D.

4. 对任何 $180^\circ<\alpha<360^\circ$，$\cos\frac{\alpha}{2}$ 的值等于（ ）

A. $\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}$
B. $\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}}$
C. $-\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}$

D. $-\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}}$

【答案】C

【解析】
由 $180^\circ<\alpha<360^\circ$ 得 $90^\circ<\frac{\alpha}{2}<180^\circ$，所以 $\cos\frac{\alpha}{2}<0$. 半角公式给出 $\cos^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1+\cos\alpha}{2}$. 开平方时必须根据 $\frac{\alpha}{2}$ 所在的第二象限选负号，故 $\cos\frac{\alpha}{2}=-\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}$. 因此正确选项为 C.

5. 0.3^2，$\log_2 0.3$，$2^{0.3}$ 这三个数之间的大小顺序是（ ）

A. $0.3^2<2^{0.3}<\log_2 0.3$
B. $0.3^2<\log_2 0.3<2^{0.3}$
C. $\log_2 0.3<0.3^2<2^{0.3}$
D. $\log_2 0.3<2^{0.3}<0.3^2$

【答案】C

【解析】
因为 $0<0.3<1$，且底数 $2>1$，对数函数 $\log_2 x$ 在正数范围内递增，并且 $\log_2 1=0$，所以 $\log_2 0.3<0$. 另一方面，$0.3^2=0.09>0$. 又因为 $0.3>0$，而 2^x 的底数大于 1，所以 $2^{0.3}>2^0=1>0.09$. 于是 $\log_2 0.3<0.3^2<2^{0.3}$，正确选项为 C.

解答题

6. 在平面直角坐标系内，表中的方程表示什么图形？画出这些图形.

setlength{tabcolsep}{4pt}

hline

makebox[2.1cm]{方程} & makebox[5.0cm]{$x^{2}+y^{2}=2x$} & makebox[5.0cm]{$x^{2}-y^{2}=0$} \

hline

makebox[2.1cm]{图形名称} & makebox[5.0cm]{} & makebox[5.0cm]{} \

hline

parbox[c][4.6cm][c]{2.1cm}{centering 图形} & parbox[c][4.6cm][c]{5.0cm}{} & parbox[c][4.6cm][c]{5.0cm}{} \

hline

【解析】
1. (1)

7.
1. (1)

【解析】
1. (1)

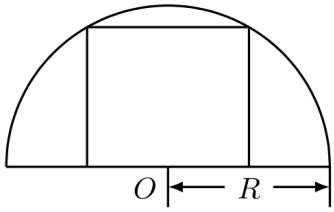
8. 已知复数 $z=\cos\alpha+\mathrm{i}\sin\alpha$，求证：$z^3+\frac{1}{z^3}=2\cos 3\alpha$.

【解析】

由 $|z|^2=\cos^2\alpha+\sin^2\alpha=1$，可知 $z\neq 0$，所以 z^{-1} 有意义．直接相乘可得 $(\cos\alpha+\mathrm{i}\sin\alpha)(\cos\alpha-\mathrm{i}\sin\alpha)=\cos^2\alpha+\sin^2\alpha=1$，故 $\dfrac{1}{z}=\cos\alpha-\mathrm{i}\sin\alpha$.

由棣莫弗定理，$z^3=(\cos\alpha+\mathrm{i}\sin\alpha)^3=\cos 3\alpha+\mathrm{i}\sin 3\alpha$．同理，$\dfrac{1}{z^3}=\left(\dfrac{1}{z}\right)^3=(\cos\alpha-\mathrm{i}\sin\alpha)^3=\cos 3\alpha-\mathrm{i}\sin 3\alpha$．两式相加，虚部相消，得到 $z^3+\dfrac{1}{z^3}=(\cos 3\alpha+\mathrm{i}\sin 3\alpha)+(\cos 3\alpha-\mathrm{i}\sin 3\alpha)=2\cos 3\alpha$．因此等式得证.

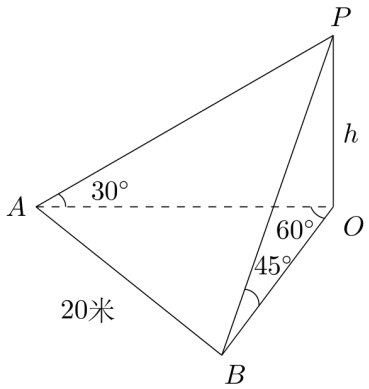
9. 在圆心为 O，半径为常数 R 的半圆板内画内接矩形（如图），当矩形的长和宽各取多少时，矩形的面积最大？求出这个最大面积.



【解析】

设矩形上边的两个端点在坐标系中的横坐标分别为 u，v，它们的纵坐标同为 y．因为这两个点都在圆 $x^2+y^2=R^2$ 上，所以 $u^2+y^2=v^2+y^2=R^2$，从而 $u^2=v^2$．矩形有正的长时 $u\neq v$，故 $u=-v$．因而矩形关于半圆的对称轴对称．令矩形在直径上的半边长为 $x=|u|$，高为 y，则 $x^2+y^2=R^2$．矩形的长为 $2x$，宽为 y，面积为 $S=2xy$．对正数 x，y，由 $(x-y)^2\geq 0$ 得 $x^2+y^2\geq 2xy$，于是 $S=2xy\leq x^2+y^2=R^2$．等号成立当且仅当 $x=y$．联立 $x=y$ 与 $x^2+y^2=R^2$，得 $2x^2=R^2$，所以 $x=y=\dfrac{R}{\sqrt{2}}$．因此矩形的长为 $2x=\sqrt{2}R$，宽为 $y=\dfrac{R}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}R$，最大面积为 R^2．退化情形的面积为 0，小于上述面积，故该等号情形确实给出最大值.

10. 如图，地平面上有一旗杆 OP，为了测得它的高度 h，在地面上选一基线 AB，$AB=20$ 米，在 A 点处测得 P 点的仰角 $\angle OAP=30°$，在 B 点处测得 P 点的仰角 $\angle OBP=45°$，又测得 $\angle AOB=60°$，求旗杆的高度 h（结果可以保留根号）.



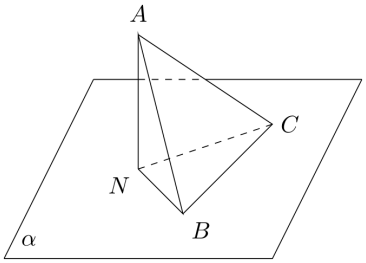
【解析】

因为旗杆竖直于地平面，所以 $OP\perp$ 地平面，进而 $OP\perp AO$ 且 $OP\perp BO$. 因此 $\triangle AOP$ 和 $\triangle BOP$ 都是以 O 为直角顶点的直角三角形.

在 $\triangle AOP$ 中，仰角 $\angle OAP=30°$，故 $\tan 30°=\dfrac{OP}{AO}=\dfrac{h}{AO}$. 由 $\tan 30°=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$，得 $AO=\sqrt{3}h$. 在 $\triangle BOP$ 中，仰角 $\angle OBP=45°$，所以 $\tan 45°=\dfrac{OP}{BO}=\dfrac{h}{BO}$. 由于 $\tan 45°=1$，得到 $BO=h$.

点 A，O，B 在地平面内，且 $\angle AOB=60°$. 在 $\triangle AOB$ 中用余弦定理，$AB^2=AO^2+BO^2-2\cdot AO\cdot BO\cos 60°$. 代入 $AB=20$、$AO=\sqrt{3}h$、$BO=h$，得 $400=3h^2+h^2-2\cdot\sqrt{3}h\cdot h\cdot\dfrac{1}{2}=(4-\sqrt{3})h^2$. 因为 $h>0$，且 $4-\sqrt{3}>0$，所以 $h=\dfrac{20}{\sqrt{4-\sqrt{3}}}$ m.

11. 如图，已知一块直角三角形板 ABC 的 BC 边在平面 α 内，$\angle ABC=60°$，$\angle ACB=30°$，$BC=24$ cm，A 点在平面 α 内的射影为 N，$AN=9$ cm. 求以 A 为顶点的三棱锥 $A\text{-}NBC$ 的体积（结果可以保留根号）.



【解析】

由 $\angle ABC+\angle ACB=60°+30°=90°$，可知 $\angle BAC=90°$. 在直角三角形 ABC 中，$BC=24$ cm 为斜边，因此 $AB=BC\cos 60°=24\cdot\dfrac{1}{2}=12$ cm，$AC=BC\sin 60°=24\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}=12\sqrt{3}$ cm.

因为 N 是 A 在平面 α 内的射影，所以 $AN\perp\alpha$. 又 B，C，$N\in\alpha$，故 $AN\perp NB$ 且 $AN\perp NC$. 在两个直角三角形 ANB、ANC 中，$NB^2=AB^2-AN^2=12^2-9^2=63$，$NC^2=AC^2-AN^2=\left(12\sqrt{3}\right)^2-9^2=432-81=351$.

设 $\theta=\angle BNC$. 在 $\triangle NBC$ 中由余弦定理，$BC^2=NB^2+NC^2-2\cdot NB\cdot NC\cos\theta$，所以 $NB\cdot NC\cos\theta=\dfrac{NB^2+NC^2-BC^2}{2}=\dfrac{63+351-24^2}{2}=-81$. 三角形面积满足 $S_{\triangle NBC}^2=\dfrac{1}{4}NB^2NC^2\sin^2\theta=\dfrac{1}{4}\left(NB^2NC^2-(NB\cdot NC\cos\theta)^2\right)$. 代入上式得 $S_{\triangle NBC}^2=\dfrac{1}{4}\left(63\cdot 351-81^2\right)=3888=(36\sqrt{3})^2$. 面积为正，所以 $S_{\triangle NBC}=36\sqrt{3}$ cm^2. 以 $\triangle NBC$ 为底，三棱锥的高为 $AN=9$ cm，故 $V=\dfrac{1}{3}S_{\triangle NBC}\cdot AN=\dfrac{1}{3}\cdot 36\sqrt{3}\cdot 9=108\sqrt{3}$ cm^3.

12. 一个等比数列有三项，如果把第二项加上 4，那么所得的三项就成为等差数列；如果再把这等差数列的第三项加上 32，那么所得的三项又成等比数列，求原来的等比数列.

【解析】

设原等比数列的三项依次为 a，b，c. 若 $a=0$，则原等比数列的三项都为 0，第二项加 4 后得到 0，4，0，不可能成为等差数列，因此 $a\neq 0$. 原三项成等比数列，故 $b^2=ac$. 第二项加 4 后成等差数列，故 $2(b+4)=a+c$. 再把这个等差数列的第三项加上 32，得到的三项为 a，$b+4$，$c+32$，它们成等比数列，所以 $(b+4)^2=a(c+32)$.

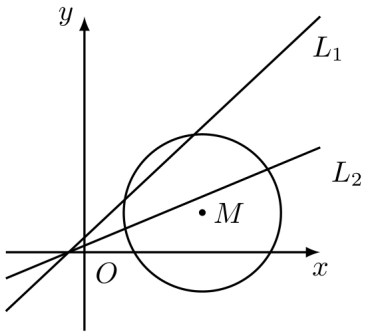
由等差关系得 $c=2b+8-a$. 将其代入 $b^2=ac$，得 $b^2=a(2b+8-a)$. 另一方面，将 $(b+4)^2=a(c+32)$ 与 $b^2=ac$ 相减，左边为 $8b+16$，右边为 $32a$，故 $8b+16=32a$，即 $b=4a-2$. 再由 $c=2b+8-a$，得 $c=7a+4$.

代入 $b^2=ac$，得到 $(4a-2)^2=a(7a+4)$，即 $16a^2-16a+4=7a^2+4a$，所以 $9a^2-20a+4=0$. 解得 $a=\dfrac{20\pm\sqrt{400-144}}{18}=\dfrac{20\pm 16}{18}$，即 $a=2$ 或 $a=\dfrac{2}{9}$.

当 $a=2$ 时，$b=4a-2=6$，$c=7a+4=18$. 原数列为 2，6，18；加 4 后为 2，10，18，相邻两项差均为 8，再把第三项加 32 后为 2，10，50，且 $10^2=2\cdot 50$，满足题设.

当 $a=\dfrac{2}{9}$ 时，$b=4a-2=-\dfrac{10}{9}$，$c=7a+4=\dfrac{50}{9}$. 原数列为 $\dfrac{2}{9}$，$-\dfrac{10}{9}$，$\dfrac{50}{9}$，相邻两项的比均为 -5；加 4 后为 $\dfrac{2}{9}$，$\dfrac{26}{9}$，$\dfrac{50}{9}$，相邻两项差均为 $\dfrac{8}{3}$；再把第三项加 32 后为 $\dfrac{2}{9}$，$\dfrac{26}{9}$，$\dfrac{338}{9}$，且 $\left(\dfrac{26}{9}\right)^2=\dfrac{2}{9}\cdot\dfrac{338}{9}$，满足题设. 因此原等比数列为 2，6，18 或 $\dfrac{2}{9}$，$-\dfrac{10}{9}$，$\dfrac{50}{9}$.

13. 如图，已知两条直线 $L_1:2x-3y+2=0$，$L_2:3x-2y+3=0$. 有一动圆（圆心和半径都在变动）与 L_1，L_2 都相交，并且 L_1，L_2 被截在圆内的两条线段的长度分别是定值 26，24. 求圆心 M 的轨迹方程，并说出轨迹的名称.



【解析】

设动圆圆心为 $M(x,y)$，半径为 r，圆心到 L_1，L_2 的距离分别为 d_1，d_2．圆被一条直线截得的弦的中点到圆心的连线垂直于该直线．因此，若弦长为 26，半弦长为 13，由直角三角形得 $r^2=d_1^2+13^2$；若弦长为 24，半弦长为 12，则 $r^2=d_2^2+12^2$．两式相减，得到 $d_2^2-d_1^2=25$.

由点到直线的距离公式，$d_1^2=\dfrac{(2x-3y+2)^2}{2^2+(-3)^2}=\dfrac{(2x-3y+2)^2}{13}$，$d_2^2=\dfrac{(3x-2y+3)^2}{3^2+(-2)^2}=\dfrac{(3x-2y+3)^2}{13}$．代入 $d_2^2-d_1^2=25$，得

$(3x-2y+3)^2-(2x-3y+2)^2=325.$

利用平方差公式，左边为下式.

$[(3x-2y+3)-(2x-3y+2)][(3x-2y+3)+(2x-3y+2)]$

$=(x+y+1)(5x-5y+5)=5(x+y+1)(x-y+1).$

因此 $5(x+y+1)(x-y+1)=325$，即

$(x+y+1)(x-y+1)=65$．注意到

$(x+y+1)(x-y+1)=((x+1)+y)((x+1)-y)=(x+1)^2-y^2$，所以轨迹方程为

$(x+1)^2-y^2=65.$

还需验证没有增添无效点．对方程上任意一点 (x,y)，令 $r^2=d_1^2+169$．由已经得到的关系 $d_2^2-d_1^2=25$，有 $r^2=d_2^2+144$．因而 $r^2-d_1^2=169>0$、$r^2-d_2^2=144>0$，圆确实分别与两条直线相交，且两条弦的长度分别为 $2\sqrt{169}=26$ 和 $2\sqrt{144}=24$．所以轨迹没有多余点．该方程表示以 $(-1,0)$ 为中心、实轴沿 x 轴的双曲线.